

*第五节

含参变量的积分

一、被积函数含参变量的积分

二、积分限含参变量的积分



一、被积函数含参变量的积分

设 $f(x, y)$ 是矩形域 $R = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上的连续函数, 则积分 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y$ 确定了一个定义在 $[a, b]$ 上的函数,

记作
$$\varphi(x) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y \quad \textcircled{1}$$

x 称为参变量, 上式称为含参变量的积分.

含参积分的性质 — 连续性, 可积性, 可微性:

定理1.(连续性) 若 $f(x, y)$ 在矩形域 $R = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则由 ① 确定的含参积分在 $[a, b]$ 上连续.



证: 由于 $f(x, y)$ 在闭区域 R 上连续, 所以一致连续, 即任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对 R 内任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$,

只要 $|x_1 - x_2| < \delta, |y_1 - y_2| < \delta$

就有 $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon$

因此, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|\Delta x| < \delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned} |\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)| &= \left| \int_{\alpha}^{\beta} [f(x + \Delta x, y) - f(x, y)] dy \right| \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| dy < \varepsilon(\beta - \alpha) \end{aligned}$$

这说明 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.



定理1 表明, 定义在闭矩形域上的连续函数, 其极限运算与积分运算的顺序是可交换的. 即对任意 $x_0 \in [a, b]$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y = \int_{\alpha}^{\beta} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \mathrm{d} y$$

同理可证, 若 $f(x, y)$ 在矩形域 $R = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则含参变量的积分

$$\psi(y) = \int_a^b f(x, y) \mathrm{d} x$$

也在 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

由连续性定理易得下述可积性定理:



定理2. (可积性) 若 $f(x, y)$ 在矩形域 $R = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则 $\varphi(x) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b \varphi(x) \mathrm{d} x = \int_a^b \left[\int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y \right] \mathrm{d} x = \iint_D f(x, y) \mathrm{d} x \mathrm{d} y$$

同样, $\psi(y) = \int_a^b f(x, y) \mathrm{d} x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$\int_{\alpha}^{\beta} \psi(y) \mathrm{d} y = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_a^b f(x, y) \mathrm{d} x \right] \mathrm{d} y = \iint_D f(x, y) \mathrm{d} x \mathrm{d} y$$

推论: 在定理2 的条件下, 累次积分可交换求积顺序,

即

$$\int_a^b \mathrm{d} x \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y = \int_{\alpha}^{\beta} \mathrm{d} y \int_a^b f(x, y) \mathrm{d} x$$



定理3. (可微性) 若 $f(x, y)$ 及其偏导数 $f_x(x, y)$ 都在矩形域 $R = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则 $\varphi(x) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\varphi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} x} \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y = \int_{\alpha}^{\beta} f_x(x, y) \mathrm{d} y$$

证: 令 $g(x) = \int_{\alpha}^{\beta} f_x(x, y) \mathrm{d} y$, 则 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 故当 $x \in [a, b]$ 时,

$$\begin{aligned} \int_a^x g(x) \mathrm{d} x &= \int_a^x \left[\int_{\alpha}^{\beta} f_x(x, y) \mathrm{d} y \right] \mathrm{d} x \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_a^x \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \mathrm{d} x \right] \mathrm{d} y \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\int_a^x g(x) \mathrm{d} x &= \int_a^\beta [f(x, y) - f(a, y)] \mathrm{d} y \\ &= \varphi(x) - \varphi(a)\end{aligned}$$

因上式左边的变上限积分可导, 因此右边 $\varphi(x)$ 可微, 且有

$$\varphi'(x) = g(x) = \int_a^\beta f_x(x, y) \mathrm{d} y$$

此定理说明, 被积函数及其偏导数在闭矩形域上连续时, 求导与求积运算是可以交换顺序的.



例1. 求 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($0 < a < b$).

解: 由被积函数的特点想到积分:

$$\int_a^b x^y dy = \left[\frac{x^y}{\ln x} \right]_a^b = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$$

$$\therefore I = \int_0^1 dx \int_a^b x^y dy \quad (x^y \text{ 在 } [0,1] \times [a,b] \text{ 上连续})$$

$$= \int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \left[\frac{x^{y+1}}{y+1} \right]_0^1 dy$$

$$= \int_a^b \frac{1}{y+1} dy = \ln \frac{b+1}{a+1}$$



例2. 求 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解: 考虑含参变量 t 的积分所确定的函数

$$\varphi(t) = \int_0^1 \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2} dx.$$

显然, $\frac{\ln(1+tx)}{1+x^2}$ 在 $[0,1] \times [0,1]$ 上连续, $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = I$,

由于
$$\varphi'(t) = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+tx)} dx$$

$$= \frac{1}{1+t^2} \int_0^1 \left[\frac{x}{1+x^2} + \frac{t}{1+x^2} - \frac{t}{1+tx} \right] dx$$



$$= \frac{1}{1+t^2} \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + t \arctan x - \ln(1+tx) \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{1+t^2} \left[\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} t - \ln(1+t) \right]$$

故 $I = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} \left[\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} t - \ln(1+t) \right] dt$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 \arctan t \Big|_0^1 + \frac{\pi}{8} \ln(1+t^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{\pi}{4} \ln 2 - I$$

因此得 $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$



二、积分限含参变量的积分

在实际问题中,常遇到积分限含参变量的情形,例如,设 $f(x, y)$ 为定义在区域

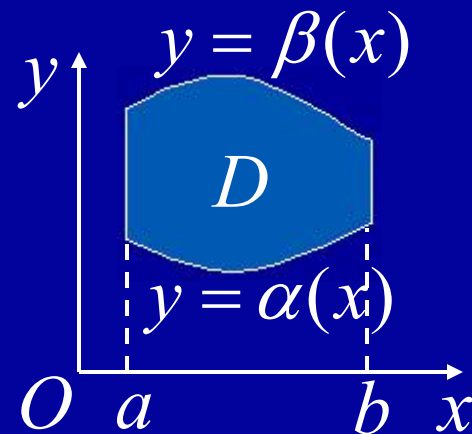
$$D: \begin{cases} \alpha(x) \leq y \leq \beta(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$$

上的连续函数, 则

$$\varphi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \mathrm{d} y$$

也是参变量 x 的函数, 其定义域为 $[a, b]$.

利用前面的定理可推出这种含参积分的性质.



定理4.(连续性) 若 $f(x, y)$ 在区域

$$D: \{(x, y) \mid \alpha(x) \leq y \leq \beta(x), a \leq x \leq b\}$$

上连续, 其中 $\alpha(x), \beta(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则函数

$$\varphi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \mathrm{d} y$$

在 $[a, b]$ 上连续.

证: 令 $y = \alpha(x) + t[\beta(x) - \alpha(x)], t \in [0, 1]$, 则

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(x, \alpha(x) + t[\beta(x) - \alpha(x)])[\beta(x) - \alpha(x)] \mathrm{d} t$$

由于被积函数在矩形域 $[a, b] \times [0, 1]$ 上连续, 由定理1知,

上述积分确定的函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.



定理5. (可微性) 若 $f(x, y)$ 及其偏导数 $f_x(x, y)$ 都在矩形域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, $\alpha(x), \beta(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上 其值域含于 $[c, d]$ 中的可微函数, 则

$$\varphi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \mathrm{d} y$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\begin{aligned} \varphi'(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) \mathrm{d} y + f(x, \beta(x))\beta'(x) \\ - f(x, \alpha(x))\alpha'(x) \end{aligned}$$

证: 把 $\varphi(x)$ 看作复合函数, 令

$$\varphi(x) = H(x, \alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y, \quad \beta = \beta(x), \quad \alpha = \alpha(x)$$



$$\varphi(x) = H(x, \alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \mathrm{d} y, \quad \beta = \beta(x), \quad \alpha = \alpha(x)$$

利用复合函数求导法则及变限积分求导, 得

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial H}{\partial \alpha} \alpha'(x) + \frac{\partial H}{\partial \beta} \beta'(x) \\ &= \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) \mathrm{d} y + f(x, \beta(x)) \beta'(x) \\ &\quad - f(x, \alpha(x)) \alpha'(x)\end{aligned}$$



例3. 设 $\varphi(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin xy}{y} dy$, 求 $\varphi'(x)$.

解:
$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \int_x^{x^2} \cos xy \, dy + \frac{\sin x^3}{x^2} \cdot 2x - \frac{\sin x^2}{x} \cdot 1 \\ &= \left[\frac{\sin xy}{x} \right]_x^{x^2} + \frac{2 \sin x^3}{x} - \frac{\sin x^2}{x} \\ &= \frac{3 \sin x^3 - 2 \sin x^2}{x}\end{aligned}$$



例4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 验证当 $|x|$ 充分小时, 函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} f(t) dt$$

的 n 阶导数存在, 且 $\varphi^{(n)}(x) = f(x)$.

证: 令 $F(x, t) = (x-t)^{n-1} f(t)$, 显然, $F(x, t)$ 及 $F_x(x, t)$ 在原点的某个闭矩形邻域内连续, 由定理5 可得

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (n-1)(x-t)^{n-2} f(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{(n-1)!} \cancel{(x-x)^{n-1}} f(x) \end{aligned}$$



即
$$\varphi'(x) = \frac{1}{(n-2)!} \int_0^x (x-t)^{n-2} f(t) \mathrm{d} t$$

同理
$$\varphi''(x) = \frac{1}{(n-3)!} \int_0^x (x-t)^{n-3} f(t) \mathrm{d} t,$$

$$\varphi^{(n-1)}(x) = \int_0^x f(t) \mathrm{d} t$$

于是
$$\varphi^{(n)}(x) = f(x)$$

作业

P179 1(2), (3); 2 (2), (4);
3; 4 (1); 5 (1)

